
CONCEPTION D'UN PROCESSEUR : L'ALU

Rappel : l'Unité Arithmétique et Logique

L'**ALU (Arithmetic Logic Unit)** est un composant central du processeur. C'est cette partie qui effectue les opérations demandées. Elle est chargée d'effectuer :

- **Les opérations arithmétiques** : addition, soustraction, incrémentation, décrémentation, etc.
- **Les opérations logiques** : ET (AND), OU (OR), NON (NOT), XOR, décalages (SHIFT), etc.
- **Les comparaisons** : égalité, supériorité, infériorité.
- Éventuellement, elle peut également indiquer des erreurs dans les opérations (overflow, erreur de signe, etc.).

L'ALU ne gère ni la mémoire ni le contrôle des instructions : elle reçoit des **opérandes** (données à traiter) et une **opération à effectuer**, puis renvoie le **résultat** et éventuellement des **flags** (indicateurs d'état, nous reviendrons sur ce terme plus tard dans le cours).

Implémentation de l'ALU

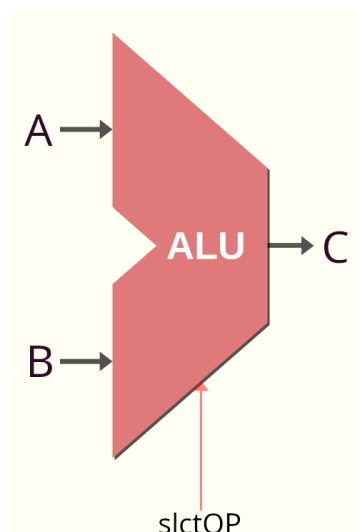
Objectif

- Ce travail doit être réalisé cette semaine et rendu sur le dépôt du groupe **au plus tard le 24 mai**.
- Toute l'implémentation doit être faite sur **Logisim**.
- L'utilisation des portes prédéfinies du dossier "Arithmetic" est **interdite** : vous devez implémenter vous-mêmes tous les composants nécessaires.
- Pour les tests, les valeurs des entrées seront choisies manuellement. Ces parties seront connectées à d'autres composants ultérieurement.
- Les méthodes d'implémentation sont libres, à votre choix.

Spécifications de l'ALU (Unité Arithmétique et Logique)

L'**ALU** est un composant combinatoire conçu comme un ensemble de **blocs de calcul spécialisés** pouvant effectuer une opération, suivis d'**un ou plusieurs multiplexeurs** pour sélectionner dynamiquement l'opération. Elle traite des **opérandes 8 bits** et utilise un code de sélection pour choisir l'opération à effectuer.

Entrées/Sorties de l'ALU



Type	Description	Taille
Entrée A	Premier opérande (valeur 8 bits).	8 bits
Entrée B	Deuxième opérande (valeur 8 bits). Non utilisée pour certaines opérations.	8 bits
Sélection slctOP (n bits)	Code binaire pour choisir l'opération	à définir
Sortie principale C	Résultat de l'opération (8 bits pour la plupart des cas).	8 bits

Conseil général : Il est recommandé d'implémenter les opérations dans l'ordre de présentation. En effet, pas mal de blocs peuvent être réutilisés pour d'autres opérations (par exemple SUB peut utiliser ADD !). Cela permet également de structurer progressivement l'ALU et de valider chaque bloc avant de passer au suivant.

Opérations à réaliser

Opérations Arithmétiques

Opération	Description	Entrées	Sortie
ADD	Addition binaire ($A + B$).	A, B	8 bits
SUB	Soustraction ($A - B$).	A, B	8 bits

Remarque sur la soustraction : Pour implémenter SUB ($A - B$), il faut calculer $A + (-B)$, où $-B$ est obtenu en prenant le **complément à 2** de B (inversion des bits + 1).

Opérations Logiques (bit à bit)

Opération	Description	Entrées	Sortie
AND	ET logique bit à bit ($A \wedge B$).	A, B	8 bits
OR	OU logique bit à bit ($A \vee B$).	A, B	8 bits
XOR	OU exclusif bit à bit ($A \oplus B$).	A, B	8 bits

Comparaison

Opération	Description	Entrées	Sortie
EQUAL	égalité des entrées ($A == B$).	A, B	1 bits
DIFF	différence des entrées ($A != B$).	A, B	1 bits
INF	inférieur stricte bit à bit ($A < B$).	A, B	1 bits
SUP	supérieur stricte bit à bit ($A > B$).	A, B	1 bits

Bonus (À implémenter si le temps le permet)

Décalages et Rotations

Opération	Description	Entrées	Sortie
LSL	Décalage logique à gauche ($<<$). Les bits entrants sont mis à 0.	A	8 bits

On pourra aussi implémenter d'autres décalages/rotations (LSR, ASR, ROL, ROR).

Bouton d'erreur

- Une **sortie supplémentaire 1-bit** ("Erreur") peut être ajoutée pour signaler :
- Un **overflow** problématique (dépassement sur ADD).
 - Un **problème de signe** (ex : soustraction incohérente en complément à 2).

Architecture Recommandée

Pour implémenter l'ALU :

- **Blocs de calcul spécialisés :**
 - Un bloc pour les opérations arithmétiques.
 - Un bloc pour les opérations de comparaison.
 - Un bloc pour les opérations logiques.
 - (Bonus) Un bloc pour les décalages/rotations.
- **Multiplexeurs :**
 - Un multiplexeur principal pour sélectionner le type d'opération (arithmétique, logique, etc.) en fonction des bits de sélection.
 - Des sous-multiplexeurs pour choisir l'opération spécifique au sein de chaque bloc.

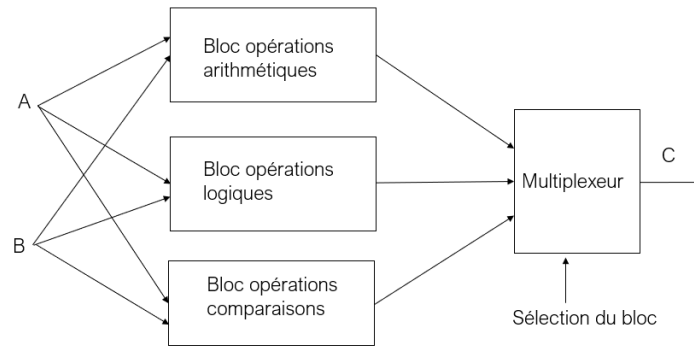


FIGURE 1 – Schema global de l'ALU

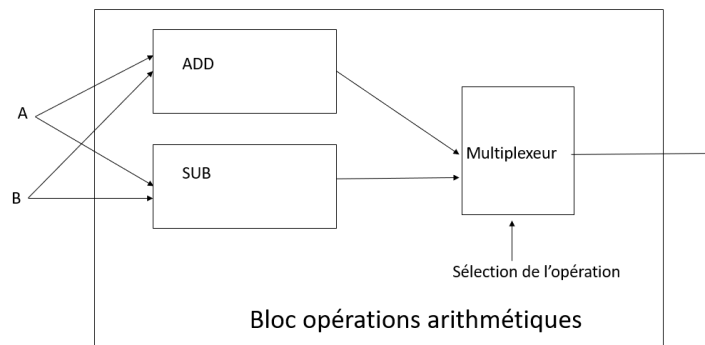


FIGURE 2 – Shema du bloc opération arithmétique

Contraintes et Simplifications

- Pas de gestion de Carry/Overflow par défaut (sauf pour le bonus "LED d'erreur").
- Toutes les opérations sont combinatoires (pas de signal d'horloge dans l'ALU).
- Interdiction d'utiliser les composants prédéfinis du dossier **Arithmetic** de Logisim.

Résumé des Attentes

L'ALU doit être conçue comme :

- Un ensemble de blocs fonctionnels (arithmétique, logique, bonus : décalage).
- Un système de multiplexeurs pour sélectionner la bonne opération via plusieurs bits de selections.
- Des entrées/sorties claires :
 - 2 entrées 8 bits (A, B).
 - 1 entrée n bits (sélection).
 - 1 sortie principale 8 bits.
 - (Bonus) 1 sortie 1-bit pour la LED d'erreur.